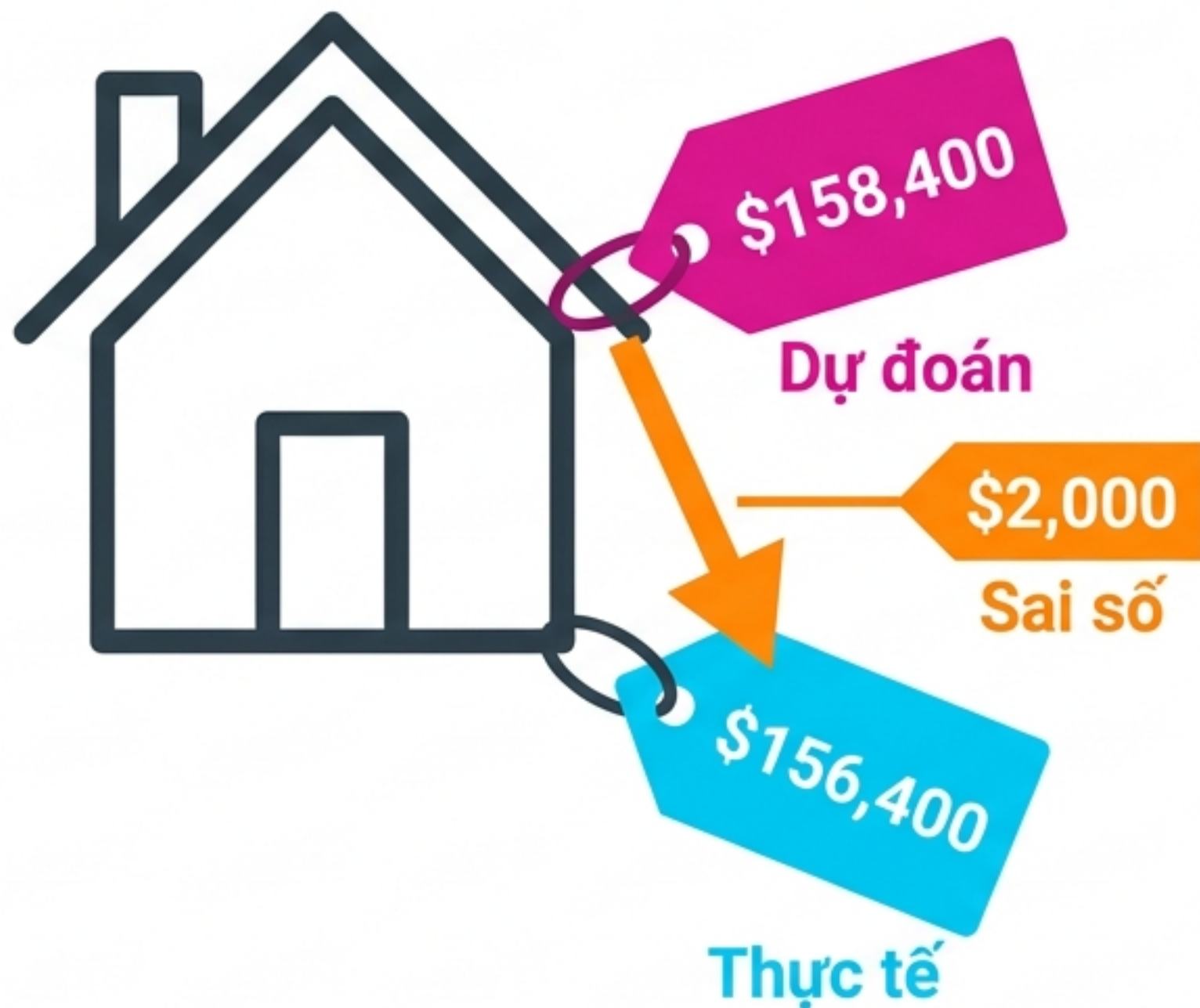




Đo lường Sự Thiếu Chính xác

Giải phẫu chi tiết Công thức RMSE và MAE trong Đánh giá Mô hình Học máy.



Mức độ sai lệch của chúng ta là bao nhiêu?

Trong các bài toán hồi quy (như dự đoán giá nhà), mô hình của chúng ta luôn mắc sai lầm.

Để đánh giá mô hình, chúng ta cần một **thước đo tổng hợp** toàn bộ khoảng cách từ **dự đoán của hệ thống** đến **thực tế**.

Ký hiệu Toán học: Từ điển của Sai số



m

Số lượng mẫu (Number of instances trong tập dữ liệu).



$x^{(i)}$

Vector đặc trưng (Feature vector) của mẫu thứ i .



$y^{(i)}$

Nhãn thực tế (Actual label) của mẫu thứ i .



h hoặc $\hat{y}$

Dự đoán của hệ thống (Prediction).

Công thức 2-1. Sai số toàn phương trung bình (RMSE)

Thước đo hiệu suất tiêu chuẩn và được ưa chuộng nhất cho các bài toán hồi quy.

$$RMSE(X, h) = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h(x^{(i)}) - y^{(i)})^2}$$

Diagram illustrating the components of the RMSE formula:

- Lấy căn bậc hai** (Take square root): Points to the square root symbol $\sqrt{}$.
- Lấy trung bình** (Take average): Points to the fraction $\frac{1}{m}$.
- Tính sai số** (Calculate error): Points to the difference $h(x^{(i)}) - y^{(i)}$.
- Bình phương nó** (Square it): Points to the square 2 .

Triết lý của RMSE: Trừng phạt sai số lớn

Vì sao chúng ta lại bình phương sai số trước khi tính trung bình?

Việc bình phương đặt trọng số cao hơn theo cấp số nhân cho các sai số lớn. Do đó, RMSE cực kỳ nhạy cảm với các giá trị ngoại lai (outliers) trong tập dữ liệu.

Sai số = 2

Diện tích = 4



Sai số = 10

Diện tích = 100



Công thức 2-2. Sai số tuyệt đối trung bình (MAE)

Còn được gọi là độ lệch tuyệt đối trung bình, đây là giải pháp thay thế cốt lõi khi dữ liệu của bạn có quá nhiều nhiễu.

$$MAE(X, h) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m |h(x^{(i)}) - y^{(i)}|$$

The diagram illustrates the components of the MAE formula with arrows and labels:

- A green bracket under the fraction $\frac{1}{m}$ and the summation symbol $\sum_{i=1}^m$ points to the label "Lấy trung bình" (Take average).
- A black bracket under the expression $|h(x^{(i)}) - y^{(i)}|$ points to the label "Tính sai số" (Calculate error).
- An orange arrow points to the absolute value symbol $|$ in the expression $|h(x^{(i)}) - y^{(i)}|$ with the label "Lấy giá trị tuyệt đối" (Take absolute value).

Triết lý của MAE: Công bằng với mọi sai số

MAE đo lường khoảng cách tuyệt đối mà không có sự trừng phạt theo cấp số nhân. Một sai số 10 chỉ tệ gấp 5 lần so với sai số 2. Điều này giúp MAE rất ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai.

Sai số = 2



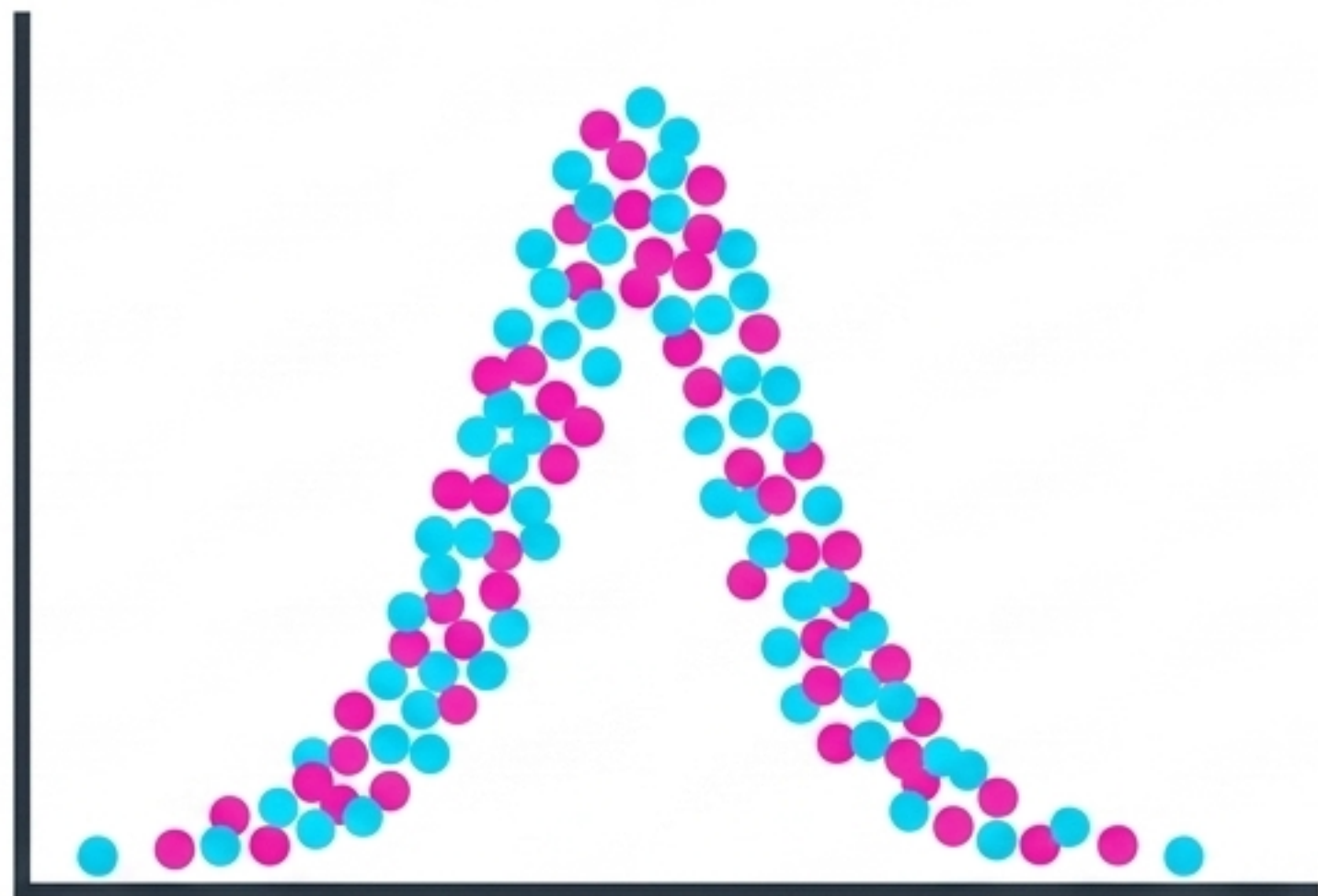
Trọng số = 2

Sai số = 10



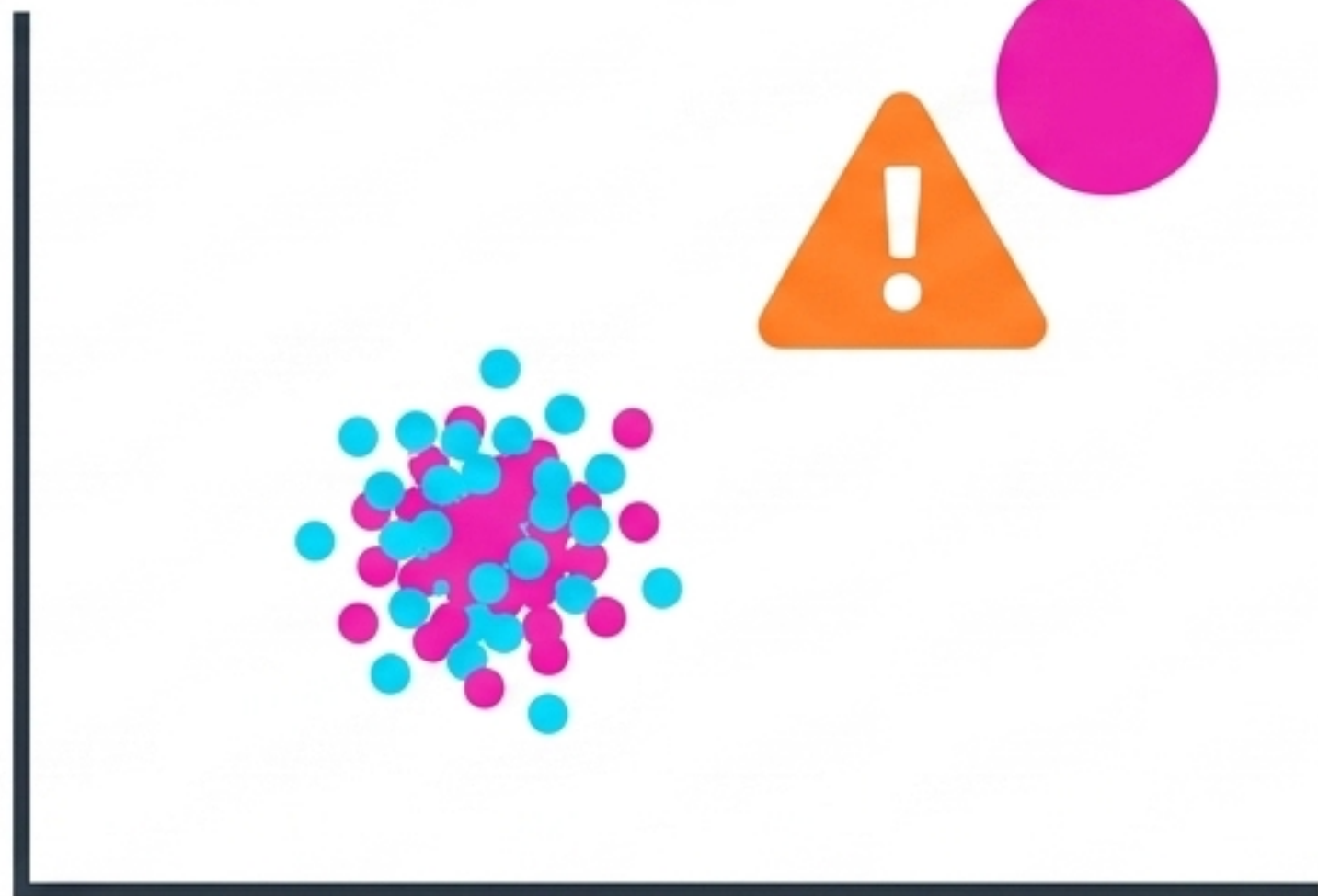
Trọng số = 10

Ngoại lai định hình Thước đo



RMSE

Khi ngoại lai hiếm (Đường cong hình chuông): RMSE hoạt động rất tốt và là lựa chọn ưu tiên.

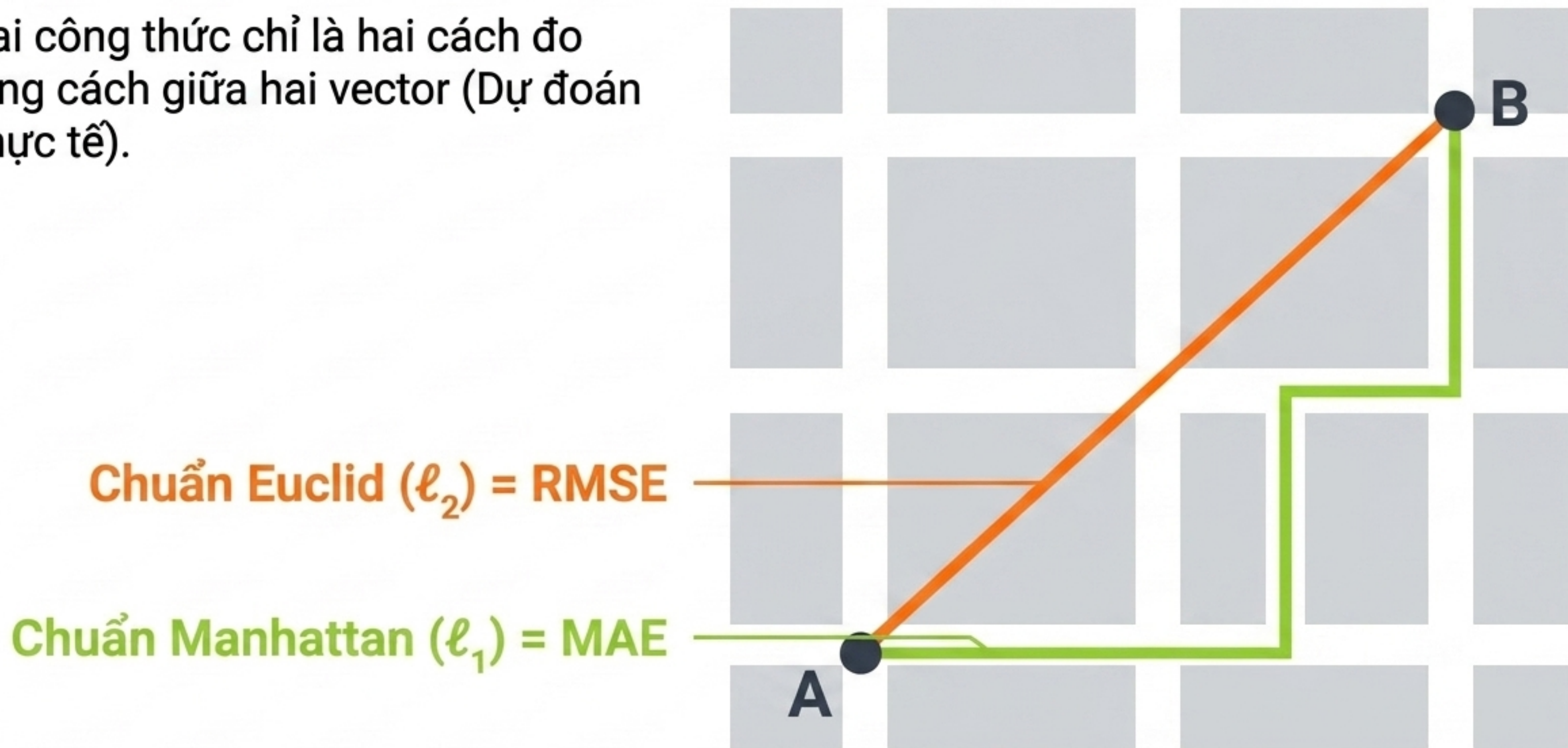


MAE

Khi ngoại lai xuất hiện nhiều: MAE là thước đo an toàn hơn để tránh việc mô hình bị bóp méo bởi một vài điểm dữ liệu dị biệt.

Tổng hợp Khái niệm: Các Chuẩn Khoảng cách

Cả hai công thức chỉ là hai cách đo khoảng cách giữa hai vector (Dự đoán và Thực tế).



Phổ Chuẩn Khoảng cách ℓ_k

Tổng quát hóa: $\|v\|_k = (|v_1|^k + |v_2|^k + \dots + |v_n|^k)^{1/k}$



“Chỉ số chuẩn càng cao, nó càng tập trung vào các giá trị lớn và bỏ qua các giá trị nhỏ.”

Từ việc đếm các phần tử khác 0 (ℓ_0), đến đánh giá công bằng (ℓ_1), trừng phạt ngoại lai (ℓ_2), và cuối cùng chỉ nhìn vào sai số lớn nhất (ℓ_∞).

Tiêu chí	 Công thức 2-1 (RMSE)	 Công thức 2-2 (MAE)
Phép toán cốt lõi	Bình phương (Square)	Trị tuyệt đối (Absolute)
Tương đương hình học	Chuẩn ℓ_2 (Euclid)	Chuẩn ℓ_1 (Manhattan)
Độ nhạy với Ngoại lai	Rất cao (Bị bóp méo dễ dàng)	Thấp (Ổn định)
Bối cảnh sử dụng tốt nhất	Dữ liệu chuẩn, đường cong hình chuông	Dữ liệu nhiễu, nhiều ngoại lai

Lựa chọn là một quyết định Kinh doanh

Việc chọn giữa Công thức 2-1 (RMSE) và 2-2 (MAE) không chỉ là một thủ tục toán học. Đó là quyết định về việc bạn quan tâm đến **“tình huống dự đoán tồi tệ nhất”** ở mức độ nào.

Trừng phạt nó (RMSE) hay chấp nhận nó như một phần của thực tế (MAE)? Lựa chọn thuộc về bạn.

